

项目作业 1：线性卷积

1) 题目

编写序列起点不在零点时的卷积程序。任选两序列（起点不在零点）用所学列表法或作图法计算以下两序列卷积，并用程序验证，并与序列起点在零点时的结果对比。

2) 分析

本题选用《信号处理原理与运用》P63 的题目 3-7 的两个序列 $h(n)$ 和 $x(n)$ ，其波形如图 1-1所示。其中输入序列 $x(n)$ 的起点为 $n = -2$ ，满足题中起点不在零点的要求。

首先使用列表法进行线性卷积求解，随后使用 Mworks 进行程序验证。

在 Mworks 中使用线性卷积函数 conv() 即可得到两个序列的线性卷积值，但是 Mworks 中序列起点硬性规定为 0，因此需要将 Mworks 的计算结果作相应的移动。

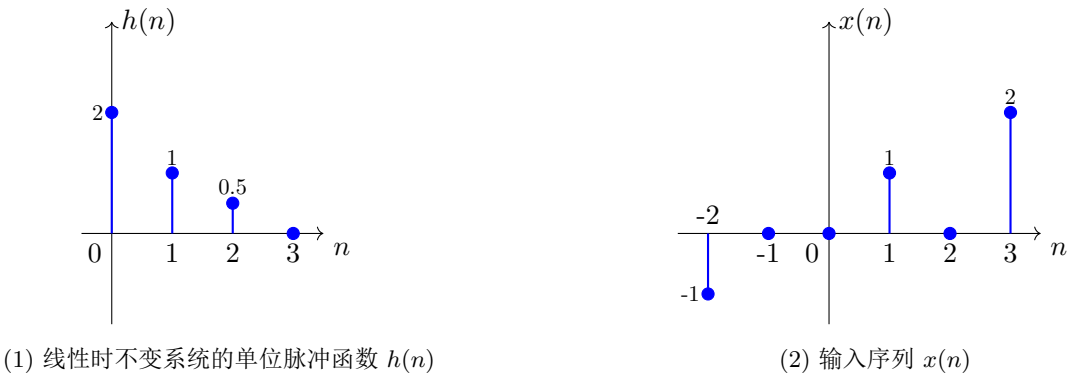


图 1-1: 第一问选用序列

3) 列表法计算

表 1-1: 第一问列表法求解表格

m	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4		
$x(m)$			-1	0	0	1	0	2			
$h(m)$					2	1	0.5				
$h(-m)$			0.5	1	2						$y(0) = -0.5$
$h(1-m)$				0.5	1	2					$y(1) = 2$
$h(2-m)$					0.5	1	2				$y(2) = 1$
$h(3-m)$						0.5	1	2			$y(3) = 4.5$
$h(4-m)$							0.5	1	2		$y(4) = 2$
$h(5-m)$								0.5	1	2	$y(5) = 1$
$h(-1-m)$		0.5	1	2							$y(-1) = -1$
$h(-2-m)$	0.5	1	2								$y(-2) = -2$

最终得到的线性卷积结果为 $y(n) = [-2, -1, -0.5, 2, 1, 4.5, 2, 1]$

4) 代码

```
1 using TyMath      # 调用同元数学库
2 h = [2,1,0.5,0]    # 有限序列h(n)
3 x = [-1,0,0,1,0,2] # 有限序列x(n)
4 y = conv(x,h)       # y(n)为x(n)和h(n)的线性卷积
5 print(y)           # 输出线性卷积序列y(n)
```

5) 运行结果

```
julia> 正在运行 第一问.jl
[-2.0, -1.0, -0.5, 2.0, 1.0, 4.5, 2.0, 1.0, 0.0]
```

图 1-2: 序列卷积结果

6) 结论

通过对比，易知无论序列起点是否在零点，卷积的数值结果相同。而卷积结果的起始位置为两序列起点之和，所以起点不同时会造成结果的位置偏移。卷积运算的数值结果由序列元素决定，而结果的时序位置由两序列的起点共同决定。实际应用中，若忽略起点信息，虽然数值正确，但可能导致时间序列错位。

项目作业 2：系统的作用

1) 题目

设某系统单位冲激响应为 $h(n) = a^n u(n), |a| < 1$ ；画出不同 a 值下 $h(n)$ 及 $y(n) = h(n) * x(n)$ 的波形。其中 $x(n)$ 为某指数 1993 年-2014 年的月度收盘数据（见 Excel 表并截取数据导入 MATLAB）；根据结果论述该系统的作用。

2) 分析

首先需要将给出的 Excel 进行整理，只保留年份为 1993 年-2014 年的月度收盘数据。以此得到两列有效数据。随后将其转为 CSV 格式。最后根据题目要求，给出相应代码。

3) 代码

```
1  using TyBase      # 调用同元基础库
2  using TyMath      # 调用同元数学库
3  using TyPlot      # 调用同元绘图库
4  using CSV         # 调用CSV读取库
5
6  file_path = joinpath(@__DIR__, "某指数月度历史数据.csv") # 生成文件绝对路径
7  table = DataFrame(CSV.File(file_path));                  # 读取表格
8  x = table[:,2]      # 取出文件第二列作为有限序列x(n)
9
10 for i in 1:9        # 共绘制9幅图
11     subplot(3,3,i)   # 第i张图绘制在3行3列的第i个位置
12     a=i*0.2-1        # 第i张图取对应a值（相当于a=-0.8:0.2:0.8）
13     y=shock_response(a,x) # 调用响应解算函数shock_response（）
14     plot(y)          # 绘制响应曲线
15     title("a="*@sprintf("%.1f", a)) # 生成图名
16 end
17
18 function shock_response(a::Float64,x::Vector) # 定义响应解算函数
19     h=zeros(length(x)) # 定义冲激响应h(n)的长度
20     for i in 1:length(x) # 求解h(n)
21         h[i]=power(a,i)
22     end
23     return conv(h,x) # 返回卷积结果
24 end
```

4) 运行结果

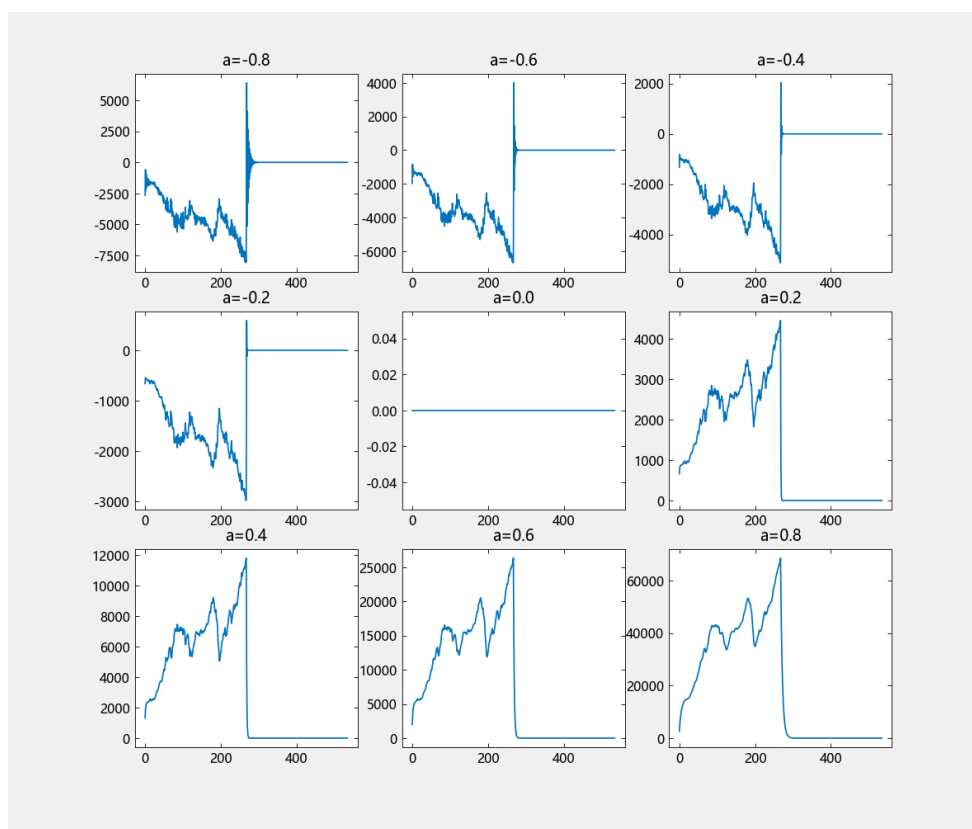


图 2-1: 不同 a 值下对应响应曲线

5) 结论

该系统的单位冲激响应为 $h(n) = a^n u(n)$ ，其中 a 是一个小于 1 的常数。

根据差分方程的定义，单位冲激响应描述了系统对一个单位冲激信号的响应。在这种情况下，当输入信号为单位冲激函数 $u(n)$ 时，系统的输出为 $h(n)$ 。

由于 a 的取值范围为 $|a| < 1$ ，可以发现随着 n 的增加， a^n 的值会逐渐减小，并趋近于 0。而 $u(n)$ 表示输入信号在 n 大于等于 0 时为 1，小于 0 时为 0。因此， $h(n)$ 在 n 大于等于 0 时始终存在，并且随着 n 的增加而逐渐减小。

根据图 2-1 中的波形图结果进行比较分析，输入不同的 a 值，我们可以观察到系统的输出信号 $y(n)$ 的变化。当 $|a| < 1$ 时，系统是一个低通滤波器。当 a 越接近 1 时，输出信号 $y(n)$ 对输入信号 $x(n)$ 的高频成分有更强的抑制作用，即更加平滑。当 a 越接近 0 时，输出信号 $y(n)$ 对输入信号 $x(n)$ 的低频成分也会被抑制，即更加锐化。

该系统的作用类似于低通滤波器，可以用来平滑信号、降低噪声、滤除高频干扰等。它能够使输入信号的高频成分衰减，并保留输入信号的低频成分。这在很多实际应用中都是非常有用的，比如音频处理、图像处理、通信系统等。

总结起来，它的作用是对输入信号进行低通滤波，通过抑制高频成分而保留低频成分，从而实现对输入信号进行平滑处理或锐化处理的效果，具体效果取决于 a 值的选择。

项目作业 3：循环卷积

1) 题目

完成序列的循环移位运算与 L 点循环卷积（可以用 Toeplitz 函数编写循环移位矩阵）运算，并与线性卷积结果作比较，分析运算结果。

2) 分析

本题选用《信号处理原理与运用》P112 的题目 4-14 的两个序列 $x(n)$ 和 $h(n)$ ，其波形如图 3-1所示。

在 Mworks 中使用线性卷积函数 `conv()` 即可得到两个序列的线性卷积值，使用循环卷积函数 `cconv()` 即可得到两个序列的循环卷积值。

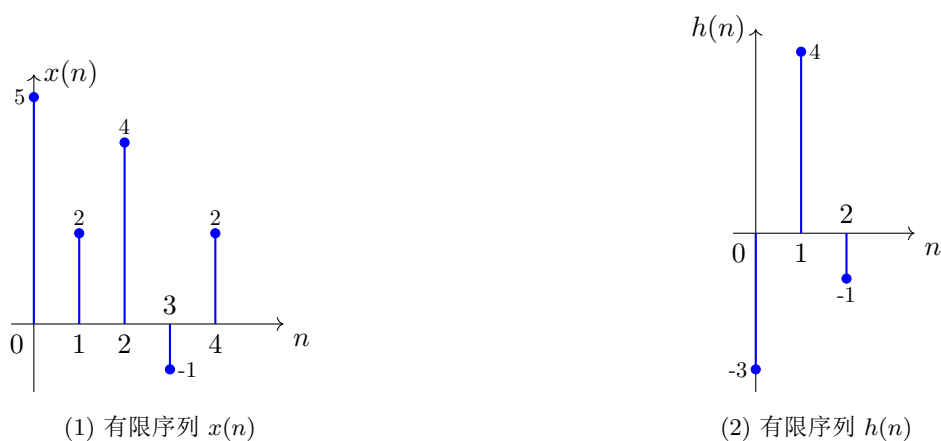


图 3-1: 第三问选用序列

3) 代码

```
1  using TyMath           # 调用同元数学库
2  using TyPlot           # 调用同元绘图库
3  using TySignalProcessing # 调用同元信号处理库
4
5  x = [5,2,4,-1,2]       # 有限序列x(n)
6  h = [-3,4,-1]          # 有限序列h(n)
7
8  subplot(2,2,1)
9  y = conv(x,h)          # y(n)为x(n)和h(n)的线性卷积
10 stem(y)                # 输出线性卷积序列y(n)
11 title("线性卷积")
12
13 subplot(2,2,2)
14 y = cconv(x,h,6)        # y(n)为x(n)和h(n)的6点循环卷积
15 stem(y)                # 输出6点循环卷积序列y(n)
16 title("6点循环卷积")
```

```

17
18 subplot(2,2,3)
19 y = cconv(x,h,7) # y(n)为x(n)和h(n)的7点循环卷积
20 stem(y)          # 输出7点循环卷积序列y(n)
21 title('7点循环卷积')
22
23 subplot(2,2,4)
24 y = cconv(x,h,8) # y(n)为x(n)和h(n)的8点循环卷积
25 stem(y)          # 输出8点循环卷积序列y(n)
26 title('8点循环卷积')

```

4) 运行结果

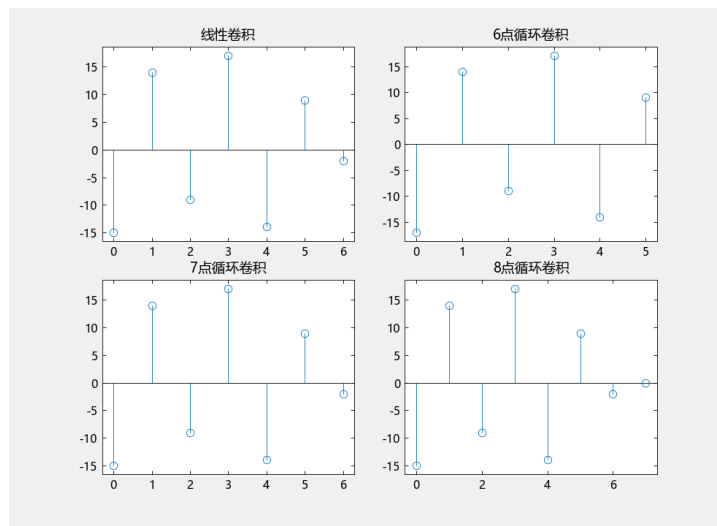


图 3-2: 线性卷积与循环卷积运行结果

5) 结论

线性卷积是时域中两个离散序列的卷积运算，结果长度等于两序列长度之和减 1（即 $N + M - 1$ ）。计算过程为：反转其中一个序列后滑动，逐点相乘并求和。公式如下：

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m)h(n-m) \quad (3-1)$$

循环卷积基于周期性假设，将序列视为周期为 L 的信号，通过圆周移位后相乘求和。结果长度固定为 L 。若 $L \leq N + M - 1$ ，循环卷积等于线性卷积补零到 L 点； $L < N + M - 1$ ，则会发生混叠。公式如下：

$$y(n) = x(n) \otimes h(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x(m)h((n-m))_N R_N(n) \quad (3-2)$$

通过图 3-2 中的四张图对比可知：7 点循环卷积与线性卷积的结果相同；6 点循环卷积会发生混叠现象，将最后一个点的值加到第一个点上去；8 点循环卷积为线性卷积结果后补一个零。

由此可知，当 $L \geq N + M - 1$ 时，循环卷积与线性卷积数值相同，仅时间轴补零扩展。若当 $L < N + M - 1$ ，循环卷积结果因混叠失真。

项目作业 4：频域求解线性卷积

1) 题目

利用 FFT 及 IFFT 求解 LSI 系统输出 $y[n] = x[n] * h[n]$ ，并用时域线性卷积验证。输入与单位采样响应可以自己设。

2) 分析

本题选用《信号处理原理与运用》P63 的题目 3-7 的两个序列 $h(n)$ 和 $x(n)$ ，其波形如图 1-1所示。

在 Mworks 中使用线性卷积函数 `conv()` 即可得到两个序列的线性卷积值，使用快速傅里叶变换及逆变换函数 `fft()` 和 `ifft()` 即可得到两个序列的变换值。

3) 代码

```
1  using TyMath
2  using TyPlot
3
4  h = [2,1,1,0]      # 有限序列h(n)
5  x = [-1,0,0,1,0,2] # 有限序列x(n)
6
7  #####线性卷积#####
8  y = conv(x,h)      # y(n)为x(n)和h(n)的线性卷积
9
10 subplot(1,2,1)     # 绘制散点图
11 stem(y)
12 title("直接线性卷积")
13
14 #####频域求解线性卷积#####
15 len = 16            # 补为16点，符合基2FFT
16 h=vcat(h,zeros(len-length(h)))
17 x=vcat(x,zeros(len-length(x)))
18
19 h_s = fft(h)        # 快速傅里叶FFT
20 x_s = fft(x)
21
22 y_s = h_s.* x_s     # 时域卷积等价于频域相乘
23 y = ifft(y_s)       # 反快速傅里叶IFFT
24
25 subplot(1,2,2)     # 绘制散点图
26 stem(y)
27 title("频域求解线性卷积")
```

4) 运行结果

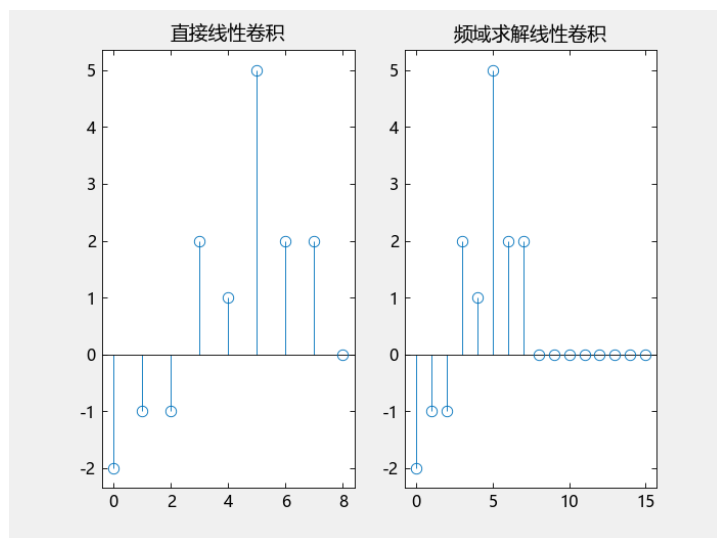


图 4-1: 时域直接卷积结果及频域 FFT/IFFT 求解结果

5) 结论

在不进行零填充的情况下, $\text{conv}(x,h)$ 得到的线性卷积长为 $6+4-1=9$ 点, 序列为 $y(n) = x(n)*h(n) = [-2, -1, -1, 2, 1, 2, 0, 0, 0]$ 。在频域方法中, 将 x 、 h 都零填充到 16 点, 然后对它们分别做 FFT, 相乘后再做 IFFT, 得到的序列 y_f 也是 16 点长。将前 9 点信号截取出来, 可以与上述时域卷积结果精确对应。对比两种方法得到的前 9 点序列, 可见它们在每一点上完全相同, 验证了时域卷积与频域 FFT/IFFT 求解的等价性。

FFT 本质上执行的是循环卷积。若直接对原始长度 6 点和 4 点序列做 FFT, 相乘后再 IFFT, 结果将产生“时间上环绕”的叠加, 与线性卷积不同。为了让循环卷积等同于线性卷积, 需将两序列长度都补到至少 $6+4-1=9$ 或更大的二次幂 (如取 16 点), 这样在 IFFT 时循环卷积不会出现重叠部分, 前 9 点恰好就是完整的线性卷积结果。

本题通过仿真验证了线性时域卷积 $y(n) = x(n)*h(n)$ 与离散傅里叶变换后在频域相乘再做逆变换的过程等价。通过对信号进行足够的零填充, 可消除循环卷积带来的混叠。在数字信号处理中, FFT/IFFT, 方法能降低复杂度, 零填充也为快速卷积提供了灵活性: 可按需选择 FFT 长度 (一般取大于等于 $L_x + L_h - 1$ 的最小二次幂)。另外, 零填充长度不足或未取二次幂都可能导致频域卷积结果与线性卷积不符。

项目作业 5：验证时域采样定理

1) 题目

对正弦信号以不同采样频率进行采样，分析不同采样率下信号频谱，验证采样定理，并对谱线进行说明。（信号自己设定）

2) 分析

本题对频率 $f_0 = 10\text{Hz}$ 的正弦信号 $y = \sin 20\pi t$ 进行不同采样频率采样。采样时长 T_p 设置为 10。

为了满足基 2 的快速傅里叶变换（FFT），频域采样点数 N 设为 2^{i+1} ，其中 $i \in \mathbb{R}$ 。因此根据公式 $T_p = NT$ ，时域采样间隔 $T = \frac{10}{2^{i+1}}$ ，时域采样频率则为 $f_s = \frac{1}{T} = \frac{2^{i+1}}{10}$ 。

频率采样间隔满足公式 $F = \frac{1}{T_p} = \frac{1}{10}$ 。根据奈奎斯特-香农采样定理（Nyquist - Shannon sampling theorem）：如果一个系统以超过信号最高频率至少两倍的速率对模拟信号进行均匀采样，那么原始模拟信号就能从采样产生的离散值中完全恢复。时域采样信号频率 $f_s \geq 2f_0$ 才能还原原始信号的频段。也就是 $f_s \geq 2 \times 10 = 20\text{Hz}$ ，此时采样点数 $N = f_s T_p \geq 20 \times 10 = 100$ 。

3) 代码

```
1 using TyBase
2 using TyMath
3 using TyPlot
4
5 for i in 1:9          # 共绘制9幅图（数据时间长度Tp不变，皆为10）
6     T=10/power(2,i+1) # 计算第i张图的时域采样间隔为T
7     t=0:T:10          # 计算各个采样点时间
8     y=sin.(20*pi*t)   # 计算各个采样点采样值
9     y_s=fft(y)        # 快速傅里叶变换FFT
10    y_s=y_s[1:power(2,i)] # 去除周期延拓信号
11    f=0:(1/10):(power(2,i)/10)-1/10 #得到频率坐标轴
12
13    subplot(3,3,i)     # 绘图
14    plot(f,abs.(y_s))
15    title ("采样频率fs="*@sprintf("%.1f",power(2,i+1)/10))
16 end
```

4) 运行结果

图 5-1为代码的运行结果。

当 $f_s < 2f_0 = 20\text{Hz}$ 时，主峰完全折叠，这四幅图上的最高谱线都不在 10Hz ，而是在 $f = |f_0 - kf_s|$ 附近，显然远低于奈奎斯特频率，信号已完全丧失原始频率信息。 $f_s = 6.4\text{Hz}$ 时，折叠成 $|10 - 2 \times 6.4| = 2.8\text{Hz}$ ，在图上可看见 2.8Hz 峰。虽然折叠位置逐渐向高频逼近，但仍然不在 10Hz 。第 6 次采样率仍未达到 20Hz ，依然出现混叠。

当到达临界采样率时，虽然取的采样率中没有恰好 20Hz 的图，但从 12.8 到 25.6Hz 的过渡可见，混叠峰由 2.8Hz 突然移向主频 10Hz。从 $f_s = 25.6 \text{ Hz}$ 起，主峰便固定出现在 10 Hz。

当 $f_s > 20 \text{ Hz}$ 时，每幅图上唯一且最显著的谱线都恰在 10 Hz。理论上还应在 $f_s - 10 \text{ Hz}$ 处出现同样幅度的镜像峰，但由于我们只截取了“正频率”半谱，这些镜像峰都落在半谱之外，因此图中看不到。满足奈奎斯特采样定理后，频谱中仅存真实信号成分，无任何混叠假峰。

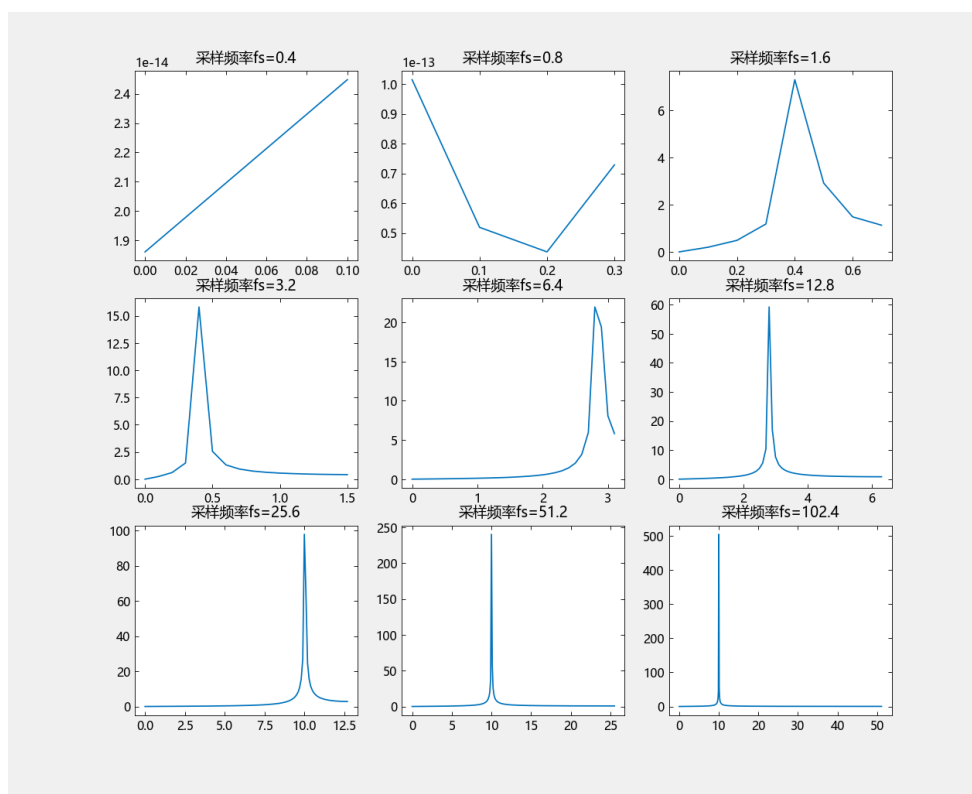


图 5-1: 正弦信号在不同采样率下的频谱图

5) 结论

只有当采样频率 f_s 大于信号最高频率两倍时，采样后的频谱中才会在原始频率处出现唯一且不被混叠的主峰。低于该阈值时，信号成分会被折叠到其他频率，导致失真不可恢复。当 $f_s < 2f_0$ 时，原频率 f_0 被映射到 $f = |f_0 - kf_s|$ 位置，出现虚假谱峰。一旦满足 $f_s > 2f_0$ ，频谱中仅存真实信号成分，镜像谱峰移至采样带宽之外，不在可观测半谱内。频谱分辨率 $\Delta f = \frac{1}{T_p}$ 由记录总时长 T_p 决定。

项目作业 6：频谱泄漏的本质

1) 题目

x_1 和 x_2 两模拟周期信号频率 $f_1 = 20\text{Hz}$, $f_2 = 25\text{Hz}$, 采样频率 $f_s = 100\text{Hz}$, 分析不同采样点数（整周期、非整周期）下两信号的频谱，画出时频图，讨论频谱泄漏与周期截取的关系。

2) 代码

```
1  using TyBase
2  using TyMath
3  using TyPlot
4
5  # 定义处理函数cul_fft，采样信号频率frq，总采样时长T
6  function cul_fft(frq,T)
7      t_f=1/100          # 采样间隔0.01秒
8      t=0:t_f:T          # 生成采样点
9      y=sin.(frq*2*pi*t)  # 对信号采样
10     y_s=fft(y)          # 快速傅里叶变换
11     y_s=y_s[1:div(length(y_s),2)] # 去除周期延拓信号
12     return y_s          # 返回频谱
13 end
14
15 ##### 采样时长为4秒的整周期采样 #####
16 subplot(1,2,1)         # 绘制子图1
17 plot(abs.(cul_fft(20,4))) # 绘制20Hz频谱，采样4秒的频谱
18 hold("on")             # 保留曲线
19 plot(abs.(cul_fft(25,4))) # 绘制25Hz频谱，采样4秒的频谱
20 title("整周期采样频谱")
21
22 ##### 采样时长为4.2秒的非整周期采样 #####
23 subplot(1,2,2)         # 绘制子图2
24 plot(abs.(cul_fft(20,4.02)))# 绘制20Hz频谱，采样4.02秒的频谱
25 hold("on")             # 保留曲线
26 plot(abs.(cul_fft(25,4.02)))# 绘制25Hz频谱，采样4.02秒的频谱
27 title("整周期采样频谱")
```

3) 运行结果

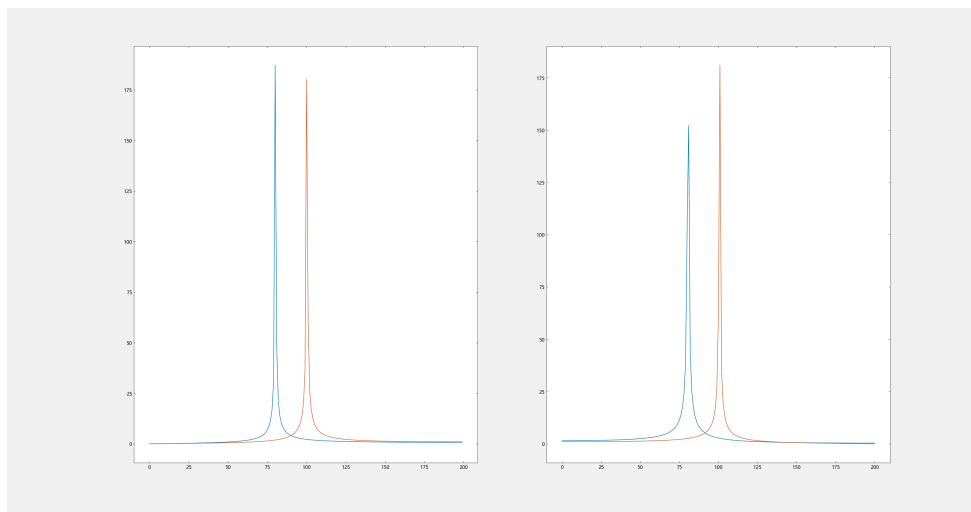


图 6-1: 整周期与非整周期采样频谱

4) 结论

i 整周期截取与频谱特性

X1 (20Hz): 每个周期对应采样点数 $N_1 = f_s/f_1 = 100/20 = 5$ 。若采样点数为 5 的整数倍, 则频谱能量集中在 20Hz 处, 无泄漏。

X2 (25Hz): 每个周期对应采样点数 $N_2 = f_s/f_2 = 100/25 = 4$ 。若采样点数为 4 的整数倍, 频谱能量集中在 25Hz 处, 无泄漏。

同时满足整周期: 当采样点数 N 为 5 和 4 的公倍数 (如 $N=20$) 时, 两信号均无泄漏。

ii 非整周期截取与频谱泄漏

若采样点数非整周期倍数 (如 $N=6$ 对 X1 或 $N=5$ 对 X2), 截断信号在边界处不连续, 导致频谱泄漏。能量扩散到邻近频率点, 出现“拖尾”现象。

泄漏源于信号截断引入的高频分量 (矩形窗的旁瓣效应)。整周期截断避免了周期延拓后的不连续, 抑制了额外频率分量; 非整周期截断则反之。

泄漏程度与窗函数特性相关, 但核心影响因素是截取长度是否匹配信号周期。

频谱图说明: 整周期截取下 X1 和 X2 的频谱应为单一谱线; 非整周期截取下则会出现谱线展宽或旁瓣。

频谱泄漏与周期截取的完整性直接相关: 整周期截取 $\rightarrow$ 无泄漏; 非整周期截取 $\rightarrow$ 泄漏显著。实际应用中, 需通过调整采样点数或使用窗函数来抑制泄漏, 但整周期截取是最优解。

项目作业 7：栅栏效应

1) 题目

x_1 为模拟周期信号，频率 $f_1 = 5.25\text{Hz}$ ，采样频率 $f_s = 100\text{Hz}$ ，分析栅栏效应与谱分辨率的不同。

2) 代码

```
1  using TyBase
2  using TyMath
3  using TyPlot
4  # 定义采样函数get_point, 采样点数N
5  function get_point(N)
6      t=0:1/100:(N-1)/100
7      y=sin.(5.25*2*pi*t)
8      return y
9  end
10
11 ##### 采样128次的128点FFT #####
12 y=get_point(128)          # 获取128点采样点
13 y_s=fft(y)                # 快速傅里叶变换
14 y_s=y_s[1:div(length(y_s),2)] # 去除周期延拓信号
15 subplot(3,1,1)           # 绘制子图1
16 plot(abs.(y_s))          # 绘制频谱
17 title("采样128次的128点FFT")
18
19 ##### 采样128次的512点FFT #####
20 y_1=get_point(128)        # 获取128点采样点
21 y=zeros(1,512)           # 获得512点零数组
22 y[1,1:size(y_1)[1]]=y_1  # 将采样点补零
23 y_s=fft(y)               # 快速傅里叶变换
24 y_s=y_s[1:div(length(y_s),2)] # 去除周期延拓信号
25 subplot(3,1,2)           # 绘制子图2
26 plot(abs.(y_s))          # 绘制频谱
27 title("采样128次的512点FFT")
28
29 ##### 采样512次的512点FFT #####
30 y=get_point(512)          # 获取512点采样点
31 y_s=fft(y)               # 快速傅里叶变换
32 y_s=y_s[1:div(length(y_s),2)] # 去除周期延拓信号
33 subplot(3,1,3)           # 绘制子图3
34 plot(abs.(y_s))          # 绘制频谱
35 title("采样512次的512点FFT")
```

3) 运行结果

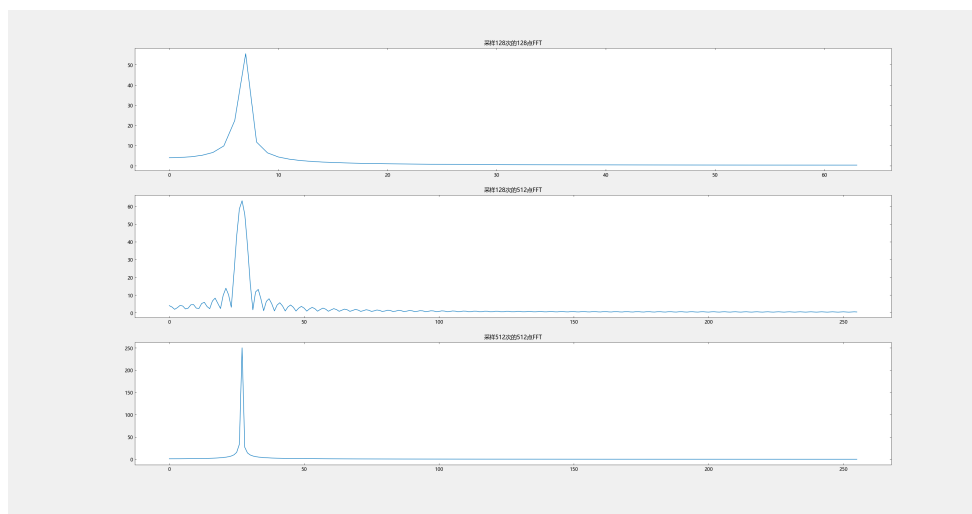


图 7-1: 不同采样点下的采样频谱

4) 结论

i 128 点采样, 128 点 FFT

频谱分辨率: $\Delta f = f_s/N = 100/128 \approx 0.78125$ Hz 栅栏效应: 频率间隔为 0.78125 Hz, 峰值分散至相邻频点 (6 或 7), 幅度误差显著。

ii 128 点采样补零至 512 点 FFT

频谱分辨率: 仍为 0.78125 Hz (由原始采样时间决定)

栅栏效应: 频率间隔缩小至 $f_s/512 \approx 0.1953$ Hz, 但分辨率未提升, 误差减小, 主瓣展宽导致频谱泄漏。

iii 512 点采样, 512 点 FFT

频谱分辨率: $\Delta f = 100/512 \approx 0.1953$ Hz (更高分辨率)

栅栏效应: 频率间隔为 0.1953 Hz, 间隔更小, 误差更小, 主瓣更窄。

栅栏效应: 由频率间隔决定, 补零可减小间隔但无法提高分辨率

频谱分辨率: 仅由采样时间决定, 需增加采样点数 (非补零) 才能提升

最优方案: 512 点采样 + 512 点 FFT, 同时提高分辨率并减小栅栏效应

项目作业 8：系统零极点配置

1) 题目

设计一数字滤波器 $y(n) = b_0x(n) + b_1x(n-1) + b_2x(n-2)$ 滤除窄带频率噪声干扰 $f_0 = 60\text{Hz}$, 设采样频率为 $F_s = 300\text{Hz}$ 。

1. 给出约束条件为 $H(e^{j0}) = 1$, 确定滤波器系数 b_0 , b_1 和 b_2 ;
2. 求系统的频率特性, 画出频谱图。

2) 分析

滤波器信号为 $y(n) = b_0x(n) + b_1x(n-1) + b_2x(n-2)$, 经过 Z 变换得传递函数形式为:

$$Y(z) = b_0z^0 + b_1z^{-1} + b_2z^{-2} \quad (8-1)$$

$$\triangleq A(1 - x_1z^{-1})(1 - x_2z^{-1}) \quad (8-2)$$

为了滤除 $f_0 = 60\text{Hz}$ 的窄带频率噪声干扰, 其零点 $x_{1,2}$ 需要满足公式

$$x_{1,2} = e^{\pm j\omega_0} \quad (8-3)$$

其中 ω_0 是滤除信号的数字角频率, 满足:

$$\omega_0 = \Omega_0 T_s = 2\pi f_0 \times \frac{1}{F_s} = 2\pi \times 60 \times \frac{1}{300} = \frac{2}{5}\pi \quad (8-4)$$

将式 8-3和式 8-4代入式 8-2得:

$$Y(z) = A(1 - e^{j\frac{2}{5}\pi}z^{-1})(1 - e^{-j\frac{2}{5}\pi}z^{-1}) \quad (8-5)$$

$$= A(1 - 2\cos(\frac{2}{5}\pi)z^{-1} + z^{-2}) \quad (8-6)$$

$$= A(1 - \frac{\sqrt{5}-1}{2}z^{-1} + z^{-2}) \quad (8-7)$$

由约束条件 $H(e^{j0}) = 1$ 得:

$$Y(e^{j0}) = Y(1) = A(1 - \frac{\sqrt{5}-1}{2} + 1) = \frac{5-\sqrt{5}}{2}A = 1 \quad (8-8)$$

解得:

$$A = \frac{5+\sqrt{5}}{10} \quad (8-9)$$

故最终的滤波器传递函数为:

$$Y(z) = \frac{5+\sqrt{5}}{10}z^0 - \frac{\sqrt{5}}{5}z^{-1} + \frac{5+\sqrt{5}}{10}z^{-2} \quad (8-10)$$

滤波器的系数为:

$$\begin{cases} b_0 &= \frac{5+\sqrt{5}}{10} \\ b_1 &= -\frac{\sqrt{5}}{5} \\ b_2 &= \frac{5+\sqrt{5}}{10} \end{cases} \quad (8-11)$$

3) 代码

```
1 using TySignalProcessing
2 using TyMath
3 using TyPlot
4
5 a=[(5+sqrt(5))/10,-sqrt(5)/5,(5+sqrt(5))/10] # 数字滤波器分子部分
6 b=[1] # 数字滤波器分母部分
7 h,f = freqz(a,b,512,300) # 得到512个采样点下采样速率为300Hz数字滤波器的频率响应向量h和相
    应的频率向量f
8 plot(f,20*log10.(abs.(h))) # 绘制频率响应曲线
9 xlabel("归一化数字频率f0/Hz") # 给出x轴标题
10 ylabel("幅度/dB") # 给出y轴标题
```

4) 运行结果

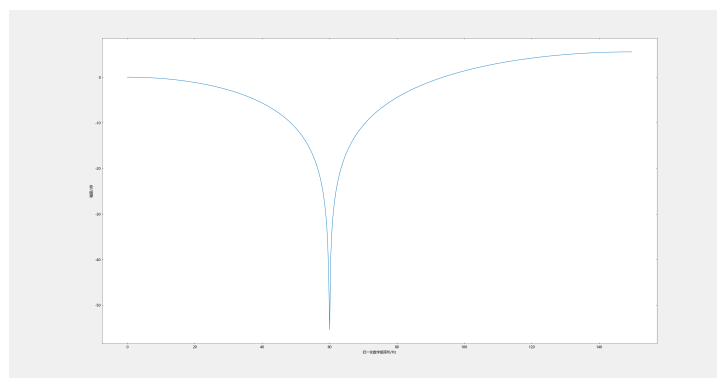


图 8-1: 滤波器幅频特性

5) 结论

由图 8-1 观察可得, 60Hz 处出现深凹 (陷波), 表明噪声被滤除。直流增益为 0dB (即增益 = 1), 符合设计约束。其他频率信号基本无衰减 (如 30Hz 或 90Hz)。

项目作业 9：窗函数比较

1) 题目

完成矩形窗、三角窗、汉宁窗、汉明窗等窗口函数的时域波形与频谱并做简要分析。

2) 代码

```
1  using TySignalProcessing
2  using TyMath
3  using TyPlot
4  # 定义频率响应绘图函数plot_freqz, 其中w为窗函数采样点, i为子图数
5  function plot_freqz(w,i)
6      h,a=freqz(w)          # 得到512个采样点下频率响应向量h和相应的频率向量f
7      subplot(2,4,i)        # 在第i张子图上绘制
8      plot(a/pi,20*log10.(abs.(h))) # 绘制频率响应曲线
9      xlabel("归一化数字角频率") # 给出x轴标题
10     ylabel("幅度/dB")       # 给出y轴标题
11 end
12
13 ### 矩形窗绘制部分 ###
14 subplot(2,4,1)            # 在第1张子图上绘制
15 w = rectwin(51)           # 给出51点的矩形窗函数波形
16 plot(w); title("矩形窗")  # 绘制时域波形并给出标题
17 plot_freqz(w,5)           # 绘制频谱
18
19 ### 三角窗绘制部分 ###
20 subplot(2,4,2)            # 在第2张子图上绘制
21 w = triang(51)            # 给出51点的三角窗函数波形
22 plot(w); title("三角窗")  # 绘制时域波形并给出标题
23 plot_freqz(w,6)           # 绘制频谱
24
25 ### 汉宁窗绘制部分 ###
26 subplot(2,4,3)            # 在第3张子图上绘制
27 w = hann(51)              # 给出51点的汉宁窗函数波形
28 plot(w); title("汉宁窗")  # 绘制时域波形并给出标题
29 plot_freqz(w,7)           # 绘制频谱
30
31 ### 汉明窗绘制部分 ###
32 subplot(2,4,4)            # 在第4张子图上绘制
33 w = hamming(51)           # 给出51点的汉明窗函数波形
34 plot(w); title("汉明窗")  # 绘制时域波形并给出标题
35 plot_freqz(w,8)           # 绘制频谱
```

3) 运行结果

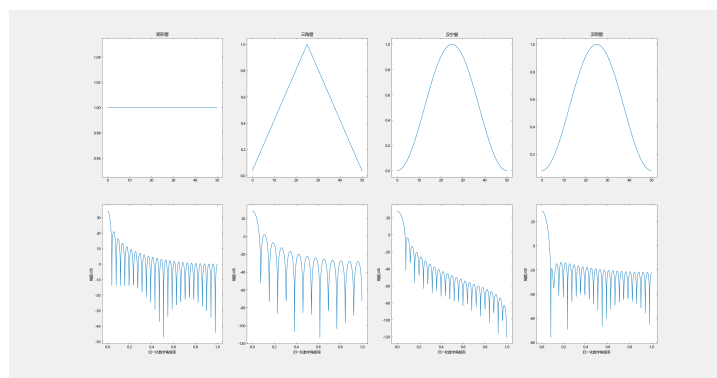


图 9-1: 窗口函数的时域波形与频谱

4) 结论

i 矩形窗

表达式: $w(n) = R_n(n)$

频率响应为: $W_R(e^{j\omega}) = \frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)} e^{-j\frac{N-1}{2}\omega}$

频谱图特点: 最简单的窗口, 在有效区间内取值为 1, 两端无平滑过渡。

频谱特性: 其中 $W_R(e^{j\omega})$ 主瓣宽度为 $\frac{4\pi}{N}$, 第一旁瓣比主瓣低 13dB, 最小阻带衰减 21dB。

ii 三角窗

表达式: $w(n) = 1 - \frac{2|n-(N-1)/2|}{N-1}$

频谱图特点: 呈三角形, 两端线性递减到 0, 中间最高。

频谱特性: 主瓣宽度比矩形窗宽 (约 $\frac{8\pi}{N}$)。第一旁瓣峰值约 -27dB, 比主瓣低 26dB, 最小阻带衰减 25dB。

iii 汉宁窗

表达式: $w(n) = 0.5 - 0.5 \cos \frac{2\pi n}{N-1}$

频谱图特点: 余弦平方形状, 两端平滑过渡到 0, 中间较高。

频谱特性: 主瓣宽度约 $\frac{8\pi}{N}$ 。第一旁瓣峰比主瓣约低 31dB, 最小阻带衰减 44dB。

iv 汉明窗

表达式: $w(n) = 0.54 - 0.46 \cos \frac{2\pi n}{N-1}$

频谱图特点: 类似汉宁窗, 但两端不完全归零, 起始/结束值为 0.08。

频谱特性: 可将 99.96% 的能量集中在窗谱的主瓣内, 主瓣宽度与汉宁窗相同 (约 $\frac{8\pi}{N}$)。第一旁瓣峰比主瓣约低 41dB, 最小阻带衰减 53dB。

项目作业 10: 滤波器设计

1) 题目

1. 完成 IIR 模拟低通滤波器设计并分别采用脉冲响应不变法与双线性法转换成数字滤波器。通带 0 - 4 kHz, 通带最大衰减-2dB, 阻带 > 5kHz, 衰减至少-40dB, 采样频率 20kHz
2. 完成 FIR 数字低通滤波器设计通带 0 - 4 kHz, 阻带 > 5kHz, 衰减至少-40dB, 采样频率 20kHz。

2) 设计分析

i 模拟低通滤波器设计

根据题目能够确定模拟滤波器指标:

- 通带截止频率 $f_p = 4\text{kHz}$
- 阻带起始频率 $f_s = 5\text{kHz}$
- 通带最大衰减 $\alpha_p = 2\text{dB}$
- 阻带最小衰减 $\alpha_s = 40\text{dB}$

则通带截止角频率 $\Omega_p = 4000 \times 2 \times \pi = 8000\pi$, 阻带起始角频率 $\Omega_s = 5000 \times 2 \times \pi = 10000\pi$ 。

设计巴特沃斯低通滤波器, 首先计算阶数 N 及 3dB 截止频率 Ω_c 。

$$\lambda_{sp} = \frac{\Omega_s}{\Omega_p} = \frac{10000\pi}{8000\pi} = 1.25 \quad (10-1)$$

$$k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_p} - 1}{10^{0.1\alpha_s} - 1}} = 0.007648 \quad (10-2)$$

$$N = \frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}} = -\frac{\lg 0.007648}{\lg 1.25} = 21.83935 \quad (10-3)$$

$$\Omega_c = \Omega_p (10^{0.1\alpha_p} - 1)^{-\frac{1}{2N}} = 8000\pi (10^{0.1 \times 2} - 1)^{-\frac{1}{2 \times 22}} = 25440.96 \quad (10-4)$$

取 $N = 22$, 得归一化传递函数为:

$$H(p) = \prod_{k=0}^{10} \frac{1}{p^2 + 2 \cos(\frac{2k+1}{2N}\pi)p + 1} \quad (10-5)$$

为去归一化, 将 $p = s/\Omega_c$ 代入式 10-5中, 得到实际的传递函数

$$H(s) = \prod_{k=0}^{10} \frac{\Omega_c^2}{s^2 + 2 \cos(\frac{2k+1}{2N}\pi)\Omega_c s + \Omega_c^2} \quad (10-6)$$

$$aw = \prod_{k=0}^{10} \frac{6.4734 \times 10^8}{s^2 + 20881.93 \cos(\frac{2k+1}{44}\pi)s + 6.4734 \times 10^8} \quad (10-7)$$

ii IIR 数字低通滤波器

将式 10-7做 Z 变换, 可以直接得到对应的 IIR 数字低通滤波器。

$$\begin{aligned} & 4.815e-10 z^{19} + 1.092e-07 z^{18} + 5.397e-06 z^{17} + 9.303e-05 z^{16} + 0.0007125 z^{15} + 0.002784 z^{14} + 0.006038 z^{13} + 0.007649 z^{12} + 0.005832 z^{11} + 0.002712 z^{10} + 0.0007683 z^9 \\ & + 0.0001306 z^8 + 1.291e-05 z^7 + 7.041e-07 z^6 + 1.945e-08 z^5 + 2.37e-10 z^4 + 1.005e-12 z^3 + 1.057e-15 z^2 - 1.055e-19 z - 3.73e-21 \\ & z^{22} - 5.706 z^{21} + 17.79 z^{20} - 38.58 z^{19} + 64.02 z^{18} - 85.4 z^{17} + 94.29 z^{16} - 87.75 z^{15} + 69.63 z^{14} - 47.47 z^{13} + 27.91 z^{12} - 14.17 z^{11} + 6.206 z^{10} - 2.338 z^9 \\ & + 0.7527 z^8 - 0.2054 z^7 + 0.04687 z^6 - 0.008792 z^5 + 0.001321 z^4 - 0.0001528 z^3 + 1.28e-05 z^2 - 6.906e-07 z + 1.803e-08 \end{aligned}$$

iii FIR 数字低通滤波器

计算对应数字频率：通带截止频率为

$$\omega_p = 2\pi \frac{\Omega_p}{\Omega_s} = 0.4\pi \quad (10-8)$$

阻带起始频率为

$$\omega_{st} = 2\pi \frac{\Omega_{st}}{\Omega_s} = 0.5\pi \quad (10-9)$$

设 $H_d(e^{j\omega})$ 为理想的线性相位低通滤波器。

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha}, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases} \quad (10-10)$$

首先由所需低通滤波器的过渡带求理想滤波器的截止频率 Ω_c

$$\Omega_c \approx \frac{1}{2}(\Omega_p + \Omega_{st}) = 2\pi \times 4.5 \times 10^3 \quad (10-11)$$

对应的数字频率为

$$\omega_c = 2\pi \frac{\Omega_c}{\Omega_s} = 0.45\pi \quad (10-12)$$

由此可得

$$h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega = \frac{\sin[\omega_c(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)} \quad (10-13)$$

式中, $\alpha = \frac{N-1}{2}$, 保证滤波器的线性相位。由于要求阻带衰减不小于 40dB, 可选用哈明窗, 其阻带最小衰减为-53dB, 满足要求。所要求的过渡带宽 $\Delta\omega = \omega_{st} - \omega_p = 0.1\pi$, 因哈明窗过渡带宽满足 $\Delta\omega = 8\pi/N$, 所以

$$N = \frac{8\pi}{\Delta\omega} = 80 \quad (10-14)$$

取 $N = 81$, 则

$$\alpha = \frac{N-1}{2} = 40 \quad (10-15)$$

由哈明窗表达式 $w(n)$ 确定 FIR 滤波器的 $h(n)$:

$$w_{Hm}(n) = [0.54 - 0.46 \cos(\frac{2\pi n}{N-1})]w_R(n) \quad (10-16)$$

$$h_d(n) = \frac{\sin[\omega_c(n - \frac{N-1}{2})]}{\pi(n - \frac{N-1}{2})} \quad (10-17)$$

$$H(n) = h_d(n)w(n) = \frac{\sin 0.45\pi(n - 40)}{\pi(n - 40)}(0.54 - 0.46 \cos(\frac{\pi n}{40}))w_R(n) \quad (10-18)$$